Scratch Workshop

Teil 2 · Variablen & Broadcast

Fortgeschrittene Konzepte

Nobu · Scratch - Einstieg ins Gameprogrammieren

Rückblick

Im ersten Teil habt ihr gelernt:

- Sprites bewegen
- Hintergründe wechseln
- Dialoge verwenden
- Blöcke kombinieren

Ziel für diesen Part

Variablen

Wie kann Scratch Informationen speichern?

Broadcast

Wie können Figuren miteinander kommunizieren?

Teil A

Variablen

Merken · Verändern · Rechnen

Was ist eine Variable?

> Eine Variable ist wie eine **Box mit einem Namen**.

In dieser Box kann Scratch einen Wert speichern.

Zum Beispiel:

- Punkte, Highscore
- Namen, Textstring
- Zeit

Beispiele für Variablen

Punkte

```
Punkte = 12
```

Namen, Texte

```
Text = "Scratch is toll"
```

Zeit

```
Zeit = 45
```

Der Wert kann sich während des Spiels verändern.

Beispiel-Projekt

https://scratch.mit.edu/projects/1384788695/

Wir können in diesem Beispiel-Projekt konkret ansehen, wie man Variabel und Broadcast-Funktion verwendet.

Variable erstellen

1. Öffne **Variables**.
2. Klicke auf **„Make a Variable“**.
3. Gib ihr einen Namen.

Zum Beispiel:

`Punkte`

oder

`Text`

Für wen gilt die Variable?

Scratch fragt:

For all sprites?

oder

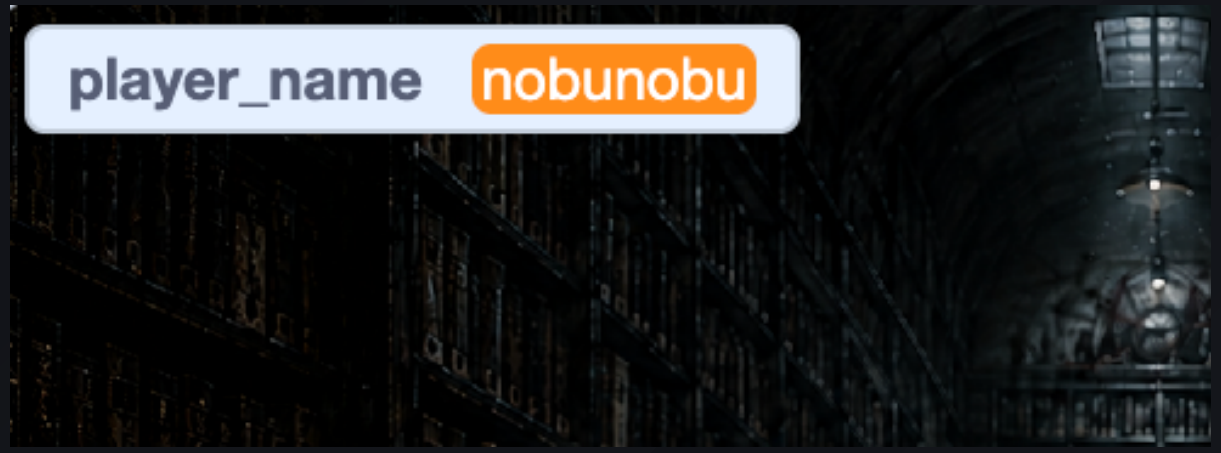
For this sprite only?

In Scratch kann man festlegen, ob eine Variable für alle Figuren oder nur für eine bestimmte Figur verfügbar sein soll.

Das ist ein Variabel



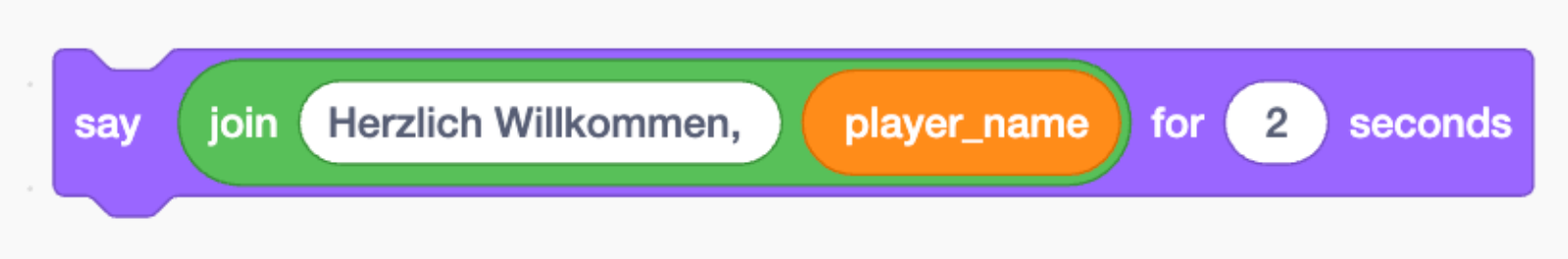
Der Wert eines Variabels kann sichtbar angezeigt werden:



Werte für ein Variabel festsetzen & ändern



Werte verwenden



Teil B

Broadcast

Nachrichten zwischen Figuren

Warum Broadcast?

Stellt euch vor:

Um ein "Buch" aufzuklappen, muss man die "Leertaste" 10mal tippen

Eine Figur "Bibliothkar" soll darauf reagieren.

Aber woher weiss der Bibliothekar, dass das Ziel erreicht wurde?

Die Idee

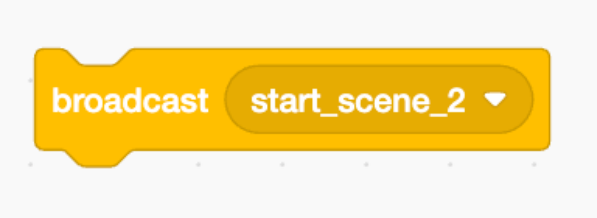
> Ein Broadcast ist wie eine **Durchsage**.

Eine Figur sendet eine Nachricht.

Andere Figuren können auf diese Nachricht reagieren.

Nachricht senden

Unter **Events** findet ihr:



Die Figur sendet damit die Nachricht:

„start_scene_2“

Nachricht empfangen

Eine andere Figur kann darauf warten:



Danach führt sie ihre eigenen Blöcke aus.

Konkretes Beispiel

Hier in diesem Projekt

Zusammenfassung

Variable

Das **Gedächtnis** des Programms.

Broadcast

Die **Kommunikation** zwischen Figuren.

Jetzt seid ihr dran